



AYOUB BOUSSAIRI

Ingénieur Énergie Nucléaire & Procédés

✉ ayoub.boussairi13@gmail.com [in /in/ayoubboussairi](#)
🌐 ayoubboussairi.vercel.app [github.com/ayoubboussairi](#)
☎ +33 6 69 10 06 31 📍 Les Ulis, Île-de-France
🇪🇺 Permis B

Ingénieur en Énergie Nucléaire (Université Paris-Saclay) et Génie des Procédés, à la recherche d'un poste dans le secteur nucléaire. Profil polyvalent : simulation et calcul (CST Studio Suite, OpenModelica, CFD, éléments finis), sûreté et fiabilité (FTA / DFT), thermique et dimensionnement, qualité (ISO 9001 / 45001). Expérience en centre de recherche nucléaire (CNRS/IN2P3, CNESTEN) et en industrie, avec un bon traitement de données sous Python. Rigueur, autonomie et adaptabilité. Disponible immédiatement, mobile sur toute la France.

FORMATION

Université Paris-Saclay — France **2024 - 2026**
Master en Ingénierie Nucléaire

ENSA Khouribga — Maroc **2018 - 2023**
Diplôme d'Ingénieur en Génie des Procédés, de l'Énergie et de l'Environnement

EXPÉRIENCES

Stage de fin d'études M2 — Simulation & modélisation | IJCLab (CNRS/IN2P3) | Orsay **Mai – Sept. 2026**

- Modélisation 3D du système d'extraction d'une source d'ions Nier-Bernas (faisceaux d'ions radioactifs) sous CST Studio Suite : couplage champ électrostatique et suivi de particules (charge d'espace) pour améliorer l'optique du faisceau extrait.
- Optimisation de la géométrie d'extraction : faisceau nettement mieux focalisé et plus intense (émittance $\pm 2,9$, brillance $\times 1,29$) et plage de fonctionnement stable élargie ($\times 2,8$) face à la conception d'origine.
- Post-traitement Python des résultats de simulation (qualité, transmission et intensité du faisceau) et contrôle de la convergence des calculs.

CST Studio Suite Python optique ionique particle tracking

Stage Ingénieur — Sûreté & thermohydraulique | CNESTEN | Rabat **Juin – Sept. 2025**

- Modélisation dynamique d'un système passif de dissipation de la chaleur sous OpenModelica (comportement transitoire).
- Évaluation probabiliste de la fiabilité (FTA / DFT) et étude de robustesse et de stabilité du système.

OpenModelica FTA / DFT thermohydraulique

Responsable QHSE | Camiverre | Marrakech **Mars – Août 2024**

- Pilotage de la certification ISO 9001 et ISO 45001 : audits internes, non-conformités et actions correctives.
- Évaluation des risques professionnels, suivi des indicateurs QHSE et amélioration continue (Six Sigma / Lean).

ISO 9001 ISO 45001 audits Six Sigma / Lean

Stage de fin d'études — Développement durable | Capgemini Engineering | Casablanca **Mars – Sept. 2023**

- Développement d'un outil de calcul du bilan carbone en Python (méthodologie GHG Protocol, Scopes 1, 2 et 3) : moteur de calcul basé sur des facteurs d'émission et agrégation des émissions par poste.
- Automatisation de la chaîne collecte $\rightarrow$ calcul $\rightarrow$ restitution des résultats, dans le cadre d'un cas pilote interne.

Python GHG Protocol ACV empreinte carbone

Stage Ingénieur — Dimensionnement & Études | Ventec Maroc | Casablanca **Juin – Sept. 2022**

- Étude et dimensionnement de l'installation frigorifique du CHU Ibn Sina.
- Bilans thermiques et conception des schémas synoptiques et plans sur AutoCAD.
- Conception d'un système frigorifique centralisé à base de R404A avec étude technico-économique.

Dimensionnement cycles thermodynamiques AutoCAD

COMPÉTENCES

Simulation & calcul	CST Studio Suite, OpenModelica, Cast3M (éléments finis), Fluent / Gambit (CFD), Aspen Plus.
Sûreté & qualité	Sûreté et fiabilité (FTA / DFT), ISO 9001 / 45001, audits internes, Six Sigma (Yellow & Green Belt), Lean.
Thermique & procédés	Bilans thermiques, dimensionnement, cycles thermodynamiques, thermohydraulique, génie des procédés.
Programmation & CAO	Python (NumPy, Matplotlib), MATLAB, C / C++, Excel VBA, Power BI ; CATIA, AutoCAD.
Langues	Français (courant) — Anglais (courant).

PROJETS ACADÉMIQUES

- Analyse dynamique d'une piscine de réacteur en béton soumise à une explosion de vapeur (éléments finis).
- Analyse de fiabilité du diesel de secours (EDG) d'une centrale nucléaire (FTA, redondance, disponibilité).
- Analyse de sûreté d'un SMR refroidi au plomb : interactions matériaux / plomb et cycle du combustible (MOX).

CERTIFICATIONS

- Six Sigma (Yellow & Green Belt) — Gestion de projet (Google) | (ALX) — Python for Everybody — Analyse de données (Google) — Microsoft Power BI Data Analyst.